

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Alcance

Propósito

1. Presentación

Acalud es una plataforma web y móvil para una editorial de juegos educativos, con dos segmentos de mercado: docentes de forma individual y instituciones educativas. Su diferencial es el circuito pedagógico: las instituciones adquieren lotes de juegos, los docentes registran las sesiones de uso en el aula, y los tableros exhiben métricas de aprendizaje.

Esta documentación cubre el análisis, el diseño de datos, los requerimientos y el modelado UML del sistema, a partir de las 34 especificaciones funcionales.

2. Estructura de la documentación

La documentación se organiza en seis fases sucesivas. Cada fase toma como insumo el resultado de la anterior, de modo que existe una cadena de trazabilidad desde el análisis inicial hasta los diagramas UML de nivel sistema.

Fase	Contenido	Entregable principal
0	Análisis transversal y decisiones	Consolidado y propuestas de resolución
1	Modelo de datos conceptual y lógico	Diagrama Entidad-Relación
2	Esquema físico de la base de datos	Script SQL validado
3	Requerimientos funcionales y no funcionales	Especificación de requerimientos
4	Diagramas de comportamiento por caso de uso	68 diagramas de secuencia y actividad
5	Diagramas UML de nivel sistema	Casos de uso y clases

3. Detalle de las fases

3.1 Fase 0 — Análisis Transversal

Relevamiento de las 34 especificaciones funcionales, con identificación de entidades, reglas de negocio, requerimientos no funcionales e inconsistencias. Se identificaron 58 definiciones pendientes, resueltas posteriormente por el equipo.

Ubicación: raíz de la carpeta de documentación.

Archivo	Contenido
F0-00-consolidado	Catálogo unificado de 34 entidades y estado de las 58 decisiones
F0-01 a F0-06	Análisis detallado por módulo (Identidad, Catálogo, Compras, Institucional, Comunidad, Administración)
F0-07-propuestas-resolucion	Propuesta fundamentada para cada una de las 58 definiciones, y especificación de CU-34

Hallazgos destacados: se detectaron dos especificaciones que reproducían contenido ajeno (CU-24 y CU-20), corregidas por el equipo.

3.2 Fase 1 — Diagrama Entidad-Relación

Modelo de datos derivado del análisis, en dos niveles: conceptual (entidades y relaciones agrupadas por módulo) y lógico (atributos, claves y cardinalidades).

Ubicación: carpeta fase1-der/.

Archivo	Contenido
F1-DER	Documento con los modelos conceptual y lógico, y las consideraciones de diseño
	Siete diagramas: uno conceptual global y seis lógicos por

Total: 34 entidades — 30 derivadas de las especificaciones funcionales y 4 de infraestructura.

3.3 Fase 2 — Base de Datos

Esquema físico ejecutable derivado del DER, con tipos, tablas, claves, restricciones de integridad, índices y disparadores.

Ubicación: carpeta fase2-basededatos/.

Archivo	Contenido
F2-BaseDeDatos	Documento con las decisiones del esquema físico y el resultado de la validación
acalud_schema.sql	Script de creación del esquema base
acalud_schema_addendum.sql	Addendum con las estructuras de infraestructura

Validación: ambos artefactos fueron ejecutados contra PostgreSQL. Se verificó la creación de 33 tablas, 9 tipos enumerados, 47 claves foráneas y 93 índices, y que las restricciones rechazan efectivamente los datos inválidos.

3.4 Fase 3 — Requerimientos

Consolidación de los requerimientos funcionales y no funcionales, deduplicados y organizados por módulo, con identificación de su aplicabilidad a las plataformas web y móvil.

Ubicación: carpeta fase3-requerimientos/.

Archivo	Contenido
F3-Requerimientos	172 requerimientos funcionales y 69 no funcionales, con columna de plataforma

Numeración: por caso de uso, según el formato RF-CU<nn>-<nnn> y RNF-CU<nn>-<nnn>.

3.5 Fase 4 — Diagramas UML por Caso de Uso

Diagramas de comportamiento para cada uno de los 34 casos de uso: un diagrama de secuencia y uno de actividad por caso.

Ubicación: carpeta fase4-uml/, con una subcarpeta por módulo.

Módulo	Casos de uso	Diagramas
identidad/	CU-01, 02, 03, 04, 34	10
catalogo/	CU-06, 07, 08, 09, 17, 18	12
compras/	CU-05, 10, 11, 12, 13, 22	12
institucional/	CU-23 a 33	22
comunidad/	CU-14, 15, 16, 20, 21	10
administracion/	CU-19	2
Total	34	68

Cada módulo incluye su documento, los diagramas en imagen individual, y las fuentes editables.

3.6 Fase 5 — Diagramas UML Generales

Diagramas de nivel sistema: el modelo de casos de uso con sus actores, y el modelo de clases derivado del modelo de datos.

Ubicación: carpeta fase5-uml-general/.

Archivo	Contenido
F5-UML-General	Documento con ambos modelos
diagramas/cu_b2c, cu_admin	Casos de uso, dos vistas por segmento de actores
diagramas/clases_global	Vista global de las 33 clases y sus relaciones
diagramas/clases_nucleo, clases_compras, clases_institucional	Vistas de detalle con atributos y operaciones

4. Cadena de trazabilidad

La documentación mantiene trazabilidad completa entre sus fases:

- Cada **entidad** del DER (Fase 1) se origina en una o más **especificaciones** relevadas en el análisis (Fase 0).

- Cada **tabla** del esquema físico (Fase 2) se corresponde con una **entidad** del DER.
- Cada **requerimiento** (Fase 3) deriva de una **regla de negocio** relevada en el análisis.
- Cada **diagrama de comportamiento** (Fase 4) representa el flujo de una **especificación**.
- Cada **clase** del modelo (Fase 5) se corresponde con una **tabla** del esquema.

De este modo, es posible rastrear cualquier elemento desde su origen funcional hasta su representación en el diseño, y a la inversa.

5. Formato de los entregables

Cada documento se provee en dos formatos:

- **Markdown** (.md): para su versionado en el repositorio y su lectura en línea.
- **PDF**: con formato de documento institucional, para su presentación.

Los diagramas se proveen adicionalmente como:

- **Imágenes** (.png): para su inclusión en documentos y su visualización directa.
- **Fuentes** (.mmd): en formato de texto editable, para su modificación o regeneración.

6. Trabajos pendientes

Al cierre de esta documentación, restan las siguientes tareas, a cargo del equipo:

Tarea	Detalle	Documento de referencia
Corregir CU-02	Retirar el rol de estudiante	Correcciones para el equipo, sección 2
Precisar CU-12	Clarificar el formulario de facturación	Correcciones para el equipo, sección 3
Crear CU-34	Formalizar la especificación de cambio de correo	Correcciones para el equipo, sección 4

Estas tareas se detallan en el documento de correcciones para el equipo.

7. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01	24/07/2026	Secciones 3 a 6	Índice completo de las seis fases	
02	28/07/2026	Secciones 3.2, 3.3, 3.6	Actualización por el addendum de infraestructura	

8. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba